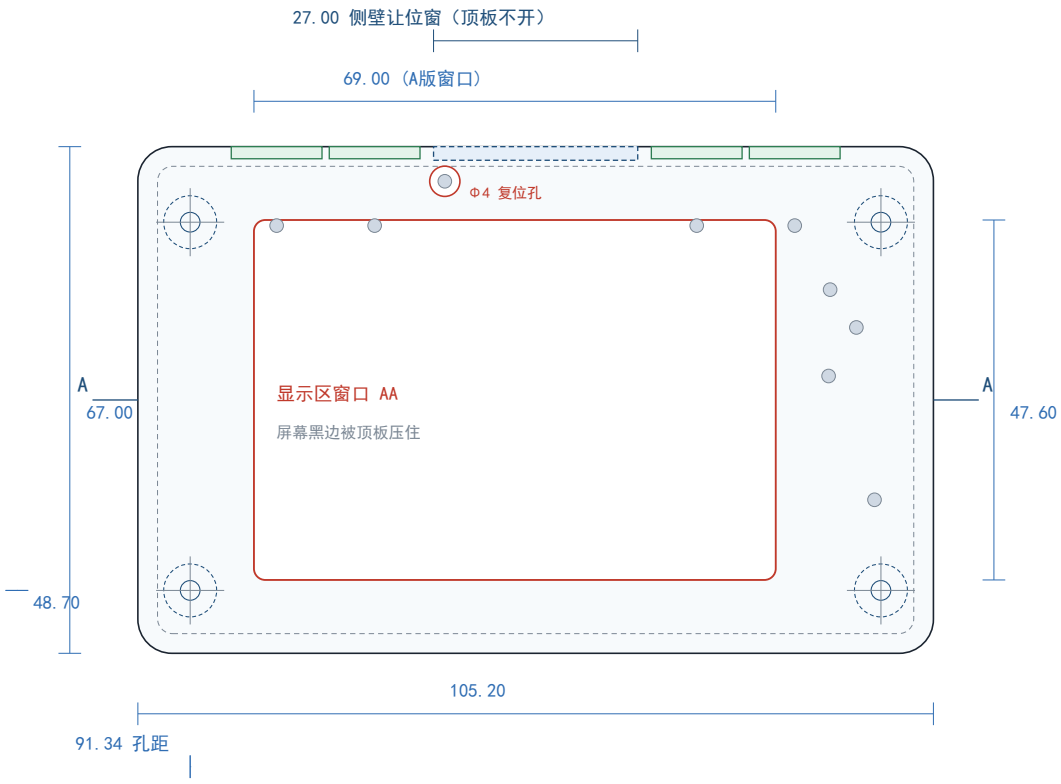


上盖俯视 1:1（窗口按 A 版）

虚线 = PCB 参考轮廓 61.80×100.00 R2 / 蓝色虚线圆 = Φ7 螺丝柱位

A / B 版窗口对照

版本	窗口尺寸	依据	适用
A	69.00 × 47.60	EDA封装可视框 70.46×49.07	≤70.46
B	72.00 × 47.60	通用 AA 73.44×48.96	≈73.44

打样前点亮屏幕：量发光区宽高选 A/B，并量左右偏心。

其余几何两版完全相同；底座通用。

四边接口开窗（PCB 左旋 90°、天线朝上的正视图）

上边　统一 Z 4.00~14.20：27.00 天线窗与 I2C 宽窗平齐

下边　核心板直焊，双 Type-C 共用 36.00 宽窗

右边　5V Type-C 18.00 + XH2.54-5P 23.00 宽窗

左边　封闭，无外部接口

底部　4× M3 沉孔，从底面拧紧

关键尺寸 / 结构

- 外形 105.20 × 67.00 × 16.00，外圆角 R4.5
- 顶板厚 1.80 / 侧壁厚 1.60 / 内腔净高 11.80
- 窗口 69.00×47.60 R1.5；中心 X=49.85
- 偏心屏：窗口左移 2.75 对准显示区，黑边全部压住
- 顶板完整无镂空：仅显示窗 + Φ4 复位孔；四边开口统一 Z 4.00~14.20
- 插线余量：窗口按带壳插头 + 线材 Φ3~5 留，不按母座贴边
- PCB 4× φ4 安装孔距 91.34 × 48.70，与柱同轴
- 壳体内缘距 PCB 1.00 间隙；材料绝缘非金属

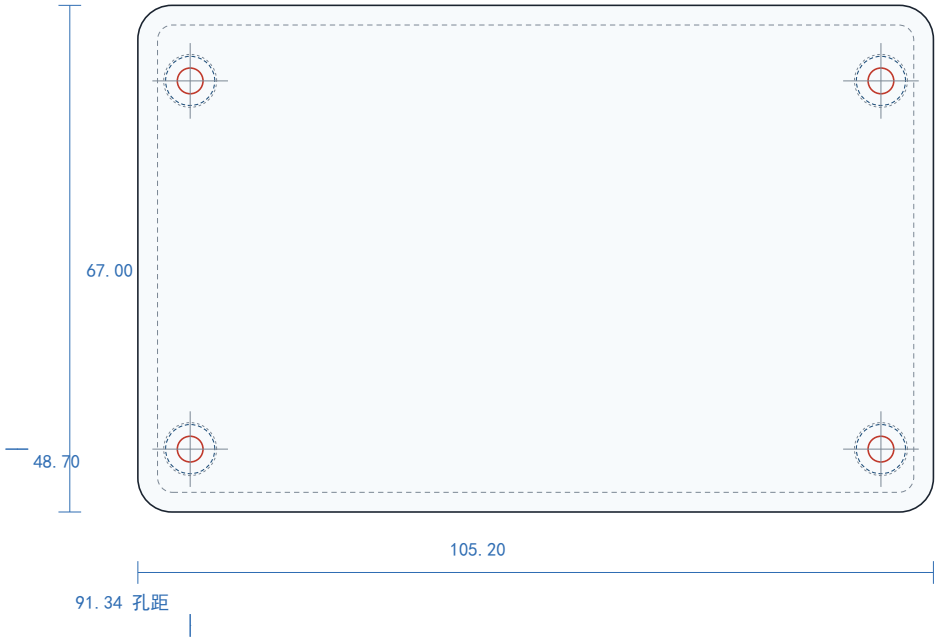
图例

螺丝柱位 Φ7

I2C 侧壁开窗

侧壁让位窗

注：窗口按 A 版绘制；B 版仅长度 72.00 不同。Rev G 窗口已左移 2.75 对准偏心屏，打样前请实测。



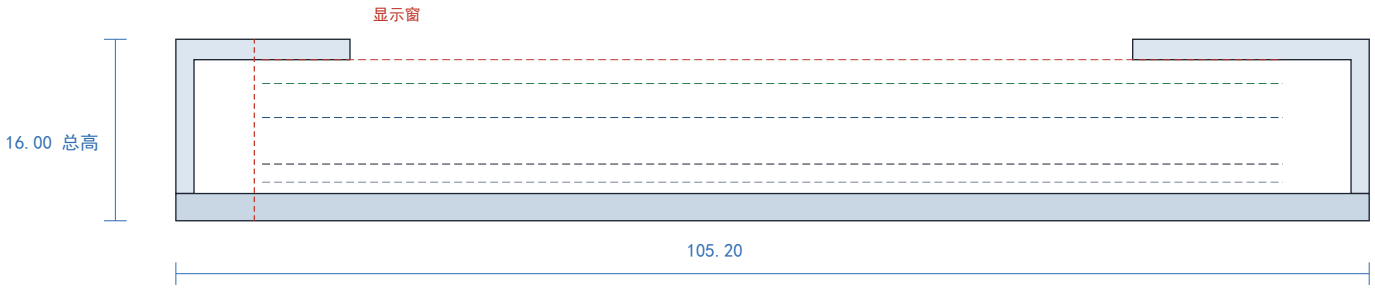
底座俯视 1:1

红实线 Φ3.4 通孔 / 蓝虚线 Φ6.5 沉孔 / 灰虚线 Φ7 支撑台

A-A 剖面 1.5:1（沿显示窗中心横剖，见页 1）

装配层叠 Z（自外壳底面算起，mm）：PCB 底面 3.40 → 顶面 5.00 → ESP32 核心板顶面约 9.10（直焊）

→ LCD 顶面约 12.10 → 顶板内表面 14.20；内腔净高 11.80，LCD 上方留约 2.10、天线端上方约 5.10



红色虚线 = M3 螺丝中心；剖面仅示意外壳本体

底板 Z 0~2.4 / 侧壁 2.4~14.2 / 顶板 14.2~16.0

明细表 BOM

序	名称	规格 / 材料	数量
1	上盖	PLA/PETG 或光敏树脂，不透明绝缘	1
2	底座	同上	1
3	M3 自攻螺丝	M3×12 沉头 304 不锈钢	4
4	硅胶脚垫	Φ8×1.5 自粘（可选）	4

紧固件路径（自下而上）

底面 Φ6.5 深 1.6 沉孔 → Φ3.4 通孔 → PCB φ4 孔

→ 上盖 Φ7 柱内 Φ2.6 自攻底孔（盲孔深至 Z=13.8）

M3×12 沉头螺丝，拧入塑料柱约 7mm，勿过紧

靠 4 颗 M3 螺丝固定；φ4 为 M3 加大过孔，非 M4

注：4 个螺丝柱与 PCB 4×φ4 孔同轴；靠 4 颗 M3 螺丝从底部固定（φ4 是 M3 加大过孔，M4 需 φ4.5 孔）。

上边（天线侧）展开 1:1 — 统一开口带 Z 4.00~14.20



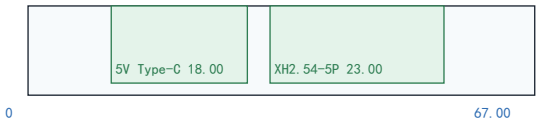
4 个 XH2.54-4P 座中心距仅 12.96，单开 12 窗放不下带壳插头 → 左右各 2 座合并宽窗；天线让位窗与 I2C 窗上下沿完全平齐，段间各留

下边（双 Type-C）展开 1:1



核心板直接焊在 PCB 上，UART / USB 两口中心约 46.5 / 58.5；原 26.00 窗偏窄，加宽到 36.00 给线端注塑壳 + 线材折弯留余量。

右边（5V / XH5P）展开 1:1



5V Type-C 输出口（USB1）由 10.00 加宽到 18.00；XH2.54-5P（CN3）由 16.50 加宽到 23.00，两窗之间留 3.00 实壁；均兼容 H2 3P / H3 2P 端子。

左边（封闭）展开 1:1



无外部接口，整段实壁；如需检修口可自行在此边开窗。

天线净空

近场 20mm 内禁金属 / 覆铜



4 个螺丝柱距天线中心 >45mm

顶板完整；天线端经侧壁让位窗伸出壳外

装配顺序

1. 底座朝上，PCB 放上 4 个 Φ7 支撑台（底面 Z=3.4）
2. LCD 插 PCB 排座；ESP32 核心板直焊，天线端朝上边让位窗
3. 扣上盖：四边开窗对准接口；顶板压住屏幕黑边
4. 从底部 4 沉孔拧入 M3×12，穿 PCB φ4 孔拧进上盖柱

加工提示

- 推荐 FDM PETG 或 SLA 韧性树脂；不透明、绝缘
- 禁止金属打印 / 碳纤维 / 导电料 / 金属漆 / 电镀
- 顶板朝上平放打印；层高 ≤0.2mm，窗口与柱精度优先
- 顶板完整无镂空；四边窗口平齐且已留线材余量，勿缩小
- 按 STL 原尺寸 1:1 打印，不要缩放、窗口内不加支撑
- 装好 LCD/ESP32 实测最高点：距 PCB 顶面 >9.2mm 需加高壳体

设计依据

依据：ESP32S3_LCD 工程 + PCB_PCB1_1_2026-11-07.pdf 装配层

板框 61.80×100.00 R2；4×φ4 孔距 91.34×48.70（CIRCLE 半径 2mm×2）

ESP32-S3-Metric.pdf：系统板 63.39×27.94 直焊 U1/U2；开口带 Z 4.00~14.20

ATK-MDO350：LCD 经 H1 插入仅 2 安装孔；φ4 是 M3 加大过孔，不用 M4